

ALUNO: ANDREY ALCANTARA DA S. OLIVEIRA

MATRICULA: 202211130027

DISCIPLINA: AUTOMAÇÃO INTELIGENTE

PROF: Dr. José Alberto Dias Amado

ATIVIDADE PRÁTICA 3B - CONTROLE FUZZY MPPT PARA RASTREAMENTO DO PONTO DE MÁXIMA POTÊNCIA - PROJETO, CÁLCULO MANUAL, E IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL DE UM SISTEMA DE INFERRÊNCIA FUZZY PARA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

① CÁLCULO MANUAL DAS 5 FASES

(1.1) FASE 1: FUZZIFICAÇÃO DAS ENTRADAS:

• $\Delta P = -1,0$ pu (VARIAÇÃO DE POTÊNCIA)

• $\Delta V = 0,25$ pu (VARIAÇÃO DE TENSÃO)

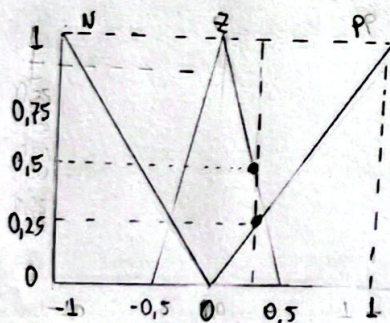
→ $U = [-1,0; 1,0]$ pu ~ DESCRITO PELA EQUAÇÃO: $\mu(x; a; m; b) = \max\left(0, \min\left(\frac{x-a}{m-a}, \frac{b-x}{b-m}\right)\right)$

$$\mu_{\text{NEGATIVA}}(x) = \begin{cases} 1,0, & \text{SE } x \leq -1,0 \text{ pu} \\ -x, & \text{SE } -1,0 \text{ pu} \leq x \leq 0,0 \text{ pu} \\ 0, & \text{SE } x > 0,0 \text{ pu} \end{cases}$$

$$\mu_{\text{ZERO}}(x) = \begin{cases} 0, & \text{SE } x < -0,5 \text{ pu} \\ 2x+1, & \text{SE } -0,5 \text{ pu} \leq x \leq 0,0 \text{ pu} \\ 1-2x, & \text{SE } 0,0 \text{ pu} \leq x \leq 0,5 \text{ pu} \\ 0, & \text{SE } x > 0,5 \text{ pu} \end{cases}$$

$$\mu_{\text{POSITIVA}}(x) = \begin{cases} 0, & \text{SE } x < 0,0 \text{ pu} \\ x, & \text{SE } 0,0 \text{ pu} \leq x \leq 1,0 \text{ pu} \\ 1, & \text{SE } x \geq 1,0 \text{ pu} \end{cases}$$

• GRÁFICO:



* $\Delta P = -1,0$ pu:

$$\mu_N(\Delta P) = -(-1,0) = 1,0$$

$$\mu_Z(\Delta P) = 0$$

$$\mu_P(\Delta P) = 0$$

* $\Delta V = 0,25$ pu:

$$\mu_N(\Delta V) = 0$$

$$\mu_Z(\Delta V) = 1 - 2(0,25) = 0,5$$

$$\mu_P(\Delta V) = 0,25$$

1.2) FASE 2 - IDENTIFICAÇÃO DAS REGRAS ATIVADAS

→ Uma REGRA É ATIVADA SE E SOMENTE SE O GRAU DE PERTINÊNCIA CONJUNTO DE SEU ANTECEDENTE FOR ESTRITAMENTE MAIOR QUE ZERO ($\mu > 0$). ANALISANDO A MATRIZ DE PERTINÊNCIA:

- DP POSSUI ATIVAÇÃO NÃO NULA APENAS NO CONJUNTO: {NEGATIVA} com $\mu = 1,0$.
- DV POSSUI ATIVAÇÃO NÃO NULA NOS CONJUNTOS: {ZERO} com $\mu = 0,50$ e {POSITIVA} com $\mu = 0,25$.

Logo, REGRA 1: SE (DP É NEGATIVA) E (DV É ZERO) $\Rightarrow$ (DD É MANTER)

REGRA 2: SE (DP É NEGATIVA) E (DV É POSITIVA) $\Rightarrow$ (DD É DIMINUIR)

1.3) FASE 3 - APLICAÇÃO DO CONECTIVO "E" E DA IMPLICAÇÃO (MAMDANI)

→ RECUPERANDO OS GRAUS DE PERTINÊNCIA OBTIDOS NA FASE 1 PARA AS ENTRADAS:
DP = -1,0 PV E DV = 0,25 PV:

$$\mu_N(DP) = 1,0 \quad \mu_Z(DV) = 0,5 \quad \mu_P(DV) = 0,25$$

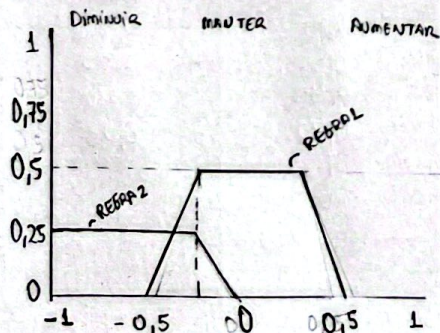
$$\begin{aligned} * \text{ PARA REGRA 1: } w_1 &= \min(\mu_N(DP), \mu_Z(DV)) = \min(1,0; 0,5) = 0,5 \\ * \text{ PARA REGRA 2: } w_2 &= \min(\mu_N(DP), \mu_P(DV)) = \min(1,0; 0,25) = 0,25 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{T-NORMA} \\ \text{DO MÍNIMO} \end{array} \right\}$$

→ UTILIZANDO O OPERADOR DE IMPLICAÇÃO DE MAMDANI:

$$\text{• TRUNCANDO } w_1 = 0,50 \Rightarrow \mu'_{c1}(DD) = \min(0,50, \mu_{\text{MANTER}}(DD))$$

$$\text{• TRUNCANDO } w_2 = 0,25 \Rightarrow \mu'_{c2}(DD) = \min(0,25, \mu_{\text{DIMINUIR}}(DD))$$

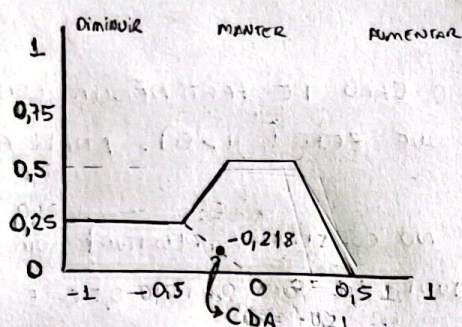
• GRÁFICO:



$$\Rightarrow \text{FORÇA DA REGRA 1} = \min(1,0; 0,5) = 0,5$$

$$\Rightarrow \text{FORÇA DA REGRA 2} = \min(1,0; 0,25) = 0,25$$

1.4) FASE 4 - AGRREGAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES



→ S-NORMA DO MÁXIMO:

$$\mu_{agg}(\Delta D) = \max(\mu'_{c1}(\Delta D), \mu'_{c2}(\Delta D))$$

$$\Delta D \in [-1,0; 1,0] \text{ pu}$$

$$\Rightarrow \Delta D \in [-1,0; -0,4] - \mu_{c2}(\Delta D) = 0,25 \Rightarrow \Delta D = 0,4 - \mu'_{c1} = 0,20$$

$$\Rightarrow \Delta D \in [-0,3; 0,3] - \mu'_{c1}(\Delta D) = 0,5 \Rightarrow \Delta D \geq 0,5 - \mu_{agg} = 0$$

1.5) FASE 5 - DEFUZZIFICAÇÃO (CENTRO DE ÁREA)

$$\Rightarrow \text{EQUAÇÃO: } CDA = \frac{\sum (\mu_{agg}(\Delta D_k) \cdot \Delta D_k)}{\sum \mu_{agg}(\Delta D_k)}$$

ADAPTANDO A DISCRETIZAÇÃO SOLICITADA NO ENUNCIADO COM PASSO $\Delta(\Delta D) = 0,1 \text{ pu}$, TEMOS $N=21$ PONTOS DISCRETOS NO INTERVALO $[-1,0; 1,0] \text{ pu}$.

K	$\Delta D_k(\text{pu})$	$\mu(\Delta D_k)$ Diminuir	$\mu'_{c2}(\Delta D_k)$	$\mu(\Delta D_k)$ Manter	$\mu'_{c1}(\Delta D_k)$	$\mu_{agg}(\Delta D_k)$
1	-1	1	0,25	—	—	0,25
2	-0,9	0,9	0,25	—	—	0,25
3	-0,8	0,8	0,25	—	—	0,25
4	-0,7	0,7	0,25	—	—	0,25
5	-0,6	0,6	0,25	—	—	0,25
6	-0,5	0,5	0,25	—	—	0,25
7	-0,4	0,4	0,25	—	—	0,25
8	-0,3	0,3	0,25	0,20	0,20	0,25
9	-0,2	0,2	0,2	0,40	0,40	0,40
10	-0,1	0,1	0,1	0,60	0,50	0,50
11	0	0	0	0,80	0,50	0,50
12	1	0	0	1	0,50	0,50
13	2	0	0	0,80	0,50	0,50
14	3	0	0	0,60	0,50	0,50
15	4	0	0	0,40	0,40	0,40
16	5	0	0	0,20	0,20	0,20
17	6	0	0	0	0	0
18	7	0	0	0	0	0
19	8	0	0	0	0	0
20	9	0	0	0	0	0
21	10	0	0	0	0	0

$$\Rightarrow \Delta D_{CDA} = \frac{\sum_{k=1}^{21} \mu_{agg}(\Delta D_k) \cdot \Delta D_k}{\sum \mu_{agg}(\Delta D_k)} = \frac{0,25 \times (-1 - 0,9 - 0,8 - 0,7 - 0,6 - 0,5 - 0,4)}{(7 \times 0,25) + 0,40 + (5 \times 0,5) + 0,40 + 0,20 + 0} =$$

$$\Rightarrow \Delta D_{CDA} = \frac{-1,145 \text{ pu}}{5,25} \Rightarrow \boxed{\Delta D_{CDA} = -0,218 \text{ pu}}$$